

빛공해 방지를 위한 광고조명 설치·관리 권고기준

제1조(목적) 본 고시는 「인공조명에 의한 빛공해 방지법」 제15조에 따른 조명기구의 설치·관리 기준으로서 광고조명의 효율적 설치·관리 등에 관한 사항을 정하여 불필요한 빛에 의한 에너지 비효율과 시각적 불편함을 방지할 수 있는 참고기준으로 활용될 수 있도록 함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 본 고시는 「인공조명에 의한 빛공해 방지법」 제2조제2호에 의해 정의된 조명기구 중 같은 법 시행령 제2조제2호에 해당하는 옥외광고물에 설치되거나 광고를 목적으로 그 옥외광고물을 비추는 발광기구 및 부속장치의 설치·관리에 적용한다.

② 이 기준과 관련된 규격은 다음과 같다.

1. KS C 7613 휘도 측정 방법
2. KS C IEC60050-845 국제전기기술용어 - 제845장: 조명
3. 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」(이하 "「옥외광고물법」"이라 한다)
4. 「빛공해공정시험기준」(국립환경과학원고시)

제3조(기본 원칙) 기본 원칙은 다음과 같다. ① (휘도기준 준수) 최적의 배광 설계 및 기구 설치로 조명기구로부터 방사된 빛이 도로이용자나 거주자에게 시각적 불편함을 유발하거나, 시각 능력 저하를 일으키지 않도록 해야 한다.

② (에너지 절감) 과도하고 현란한 조명의 자제, 고효율 조명기기의 사용, 점·소등시간의 적절한 관리 등을 통하여 에너지 절감을 도모하도록 한다.

③ (경관/주변환경 배려) 건축물 또는 공간과의 조화를 고려하고 산란광, 침입광이 유발되지 않도록 경관이나 주변 환경에 대한 충분한 배려가 이루어지는 친환경적 조명환경을 조성한다.

제4조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "옥외광고물"이란 공중에게 항상 또는 일정 기간 계속 노출되어 공중이 자유로이 통행하는 장소에서 볼 수 있는 것(대통령령으로 정하는 교통시설 또는 교통수단에 표시되는 것을 포함한다)으로서 간판·디지털광고물(디지털 디스플레이를 이용하여 빛의 점멸 또는 빛의 노출로 화면·형태의 변화를 주는 등 정보·광고의 내용을 수시로 변화하도록 한 것을 말한다)·입간판·현수막·벽보·전단과 그 밖에 이와 유사한 것을 말한다.(「옥외광고물법」 제2조제1호)
2. "광고조명"이란 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행령」 제2조제2호에 따라 「옥외광고물법」 제3조에 따른 허가대상 옥외광고물에 설치되거나 광고를 목적으로 그 옥외광고물을 비추는 발광기구 및 부속장치를 말한다.
3. "전광류 광고물"이란 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행령」 제2조제2호에 따른 조명기구 중 발광(發光) 다이오드, 액정표시장치 등 전자식 발광기구 또는 화면변환의 특성을 이용하여 표시내용이

수시로 변하는 문자 또는 모양을 나타내는 조명기구를 말한다.

4. "빛공해"란 인공조명의 부적절한 사용으로 인한 과도한 빛 또는 비추고자 하는 조명영역 밖으로 누출되는 빛이 국민의 건강하고 쾌적한 생활을 방해하거나 환경에 피해를 주는 상태를 말한다.
5. "누출광"이란 조명설계 시 조명구역으로 정한 경계선 밖으로 발산되는 조명설비에 의한 빛이다.
6. "산란광"이란 옥외에 설치된 인공조명에서 방사되어 기체분자, 연무질, 입자상 물질 등 대기 구성 물질을 통과한 가시광선의 산란으로 인해 관측 방향의 밤하늘이 밝아지는 현상이다.
7. "침입광"이란 옥외에 설치된 인공조명으로부터 새어나오는 빛이 조명을 필요로 하는 영역을 벗어나 조명으로부터 보호되어야 할 영역을 침범하는 빛을 의미한다.
8. "글레어"란 시야 내에 높은 휘도나 큰 휘도대비가 주어지는 경우에 발생하는 시지각적 장애 현상으로 사물의 시각적 인지능력 저하를 일으키는 불능글레어와 심리적인 불편함 및 불쾌감을 주는 불쾌글레어로 구분된다.
9. "디지털 디스플레이"란 전기·전자제어장치를 이용하여 광고내용을 평면 혹은 입체적으로 표시하게 하는 장치를 말한다.
10. "조사각"이란 조명기구를 설계상의 정상 위치에 설치했을 때, 조명기구 광중심을 관통하는 수직축과 피조사면의 중심을 잇는 선 사이의 각도를 말한다.

제5조(조명방식) 광고조명의 조명방식은 다음 각 호와 같이 구분된다.

1. (내조형) 광고물 내부에 광원(형광등, LED 등을 말한다)이 설치되어 광고물 전면인 확산면(플렉스 원단, 아크릴 등을 말한다)을 투과한 빛이 방출되어 글자, 도형 및 배경면을 포함한 면 전체가 발광하는 방식으로 내부발광형이라고도 한다.
2. (외조형) 발광하지 않는 소재로 구성된 광고물 외부의 상단이나 하단부에 조명을 설치하여 직접 광고물을 비추는 방식이다.
3. (자체발광형) 글자나 도형 요소를 LED나 네온관 등의 광원으로 구성하여 광원 자체가 노출되어 발광하는 방식이다.
4. (채널레터형) 인디비주얼 레터 사인이라고도 하며 입체 글자나 도형에 LED 등의 광원을 내부에 설치하여 글자나 도형 자체에서 빛이 나오는 방식이다.
5. (HALO형) LED 등의 광원을 입체 글자나 도형의 측면 또는 배면에 설치하여 광원이 입체 글자나 도형의 배경이 되는 면을 비추어 글자나 도형을 실루엣으로 보이게 하는 방식이다.
6. (고보 프로젝터형) LED 등의 광원의 빛을 얇은 원형 패턴판(이미지 글래스, 필름, 렌즈 등을 말한다)에 투사하여 바닥 또는 벽면에 비추어 글자나 도형을 보이게 하는 방식이다.

제6조(설치 기준) 빛공해 방지를 위한 광고조명기구의 선정 및 설치 등의 권고 기준은 다음과 같다. ① (조명방식 및 조명기구 선정) 옥외광고물 조명시설의 계획 및 설계, 설치 단계에서 효율성 확보 및 빛공해

방지를 위하여 다음 각 호에서 정하는 휘도기준, 측정 및 평가기준을 확인하고, 이를 만족하는 조명방식 및 조명기구를 선정하도록 한다.

1. 옥외광고물에 대한 발광표면 휘도기준은 표 1, 표 2에 따르며, 표 1, 표 2에 부합되는 조명방식 및 조명기구를 사용하여 빛공해를 최대한 억제하도록 한다.

2. 표 1, 표 2에 대한 빛공해의 측정 및 평가기준은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조에 따른 「빛공해공정시험기준」에서 정하는 바에 따른다.

표 1. 일반광고조명의 빛방사허용기준(「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」)

구분 측정기준	적용시간	기준값	조명환경관리구역				단위
			제1종	제2종	제3종	제4종	
발광표면 휘도	해진 후 60분 ~ 해뜨기 전 60분	최대값	50 이하	400 이하	800 이하	1000 이하	cd/m ²

표 2. 점멸 또는 동영상 변화가 있는 전광류 광고물의 빛방사허용기준

구분 측정기준	적용시간	기준값	조명환경관리구역				단위
			제1종	제2종	제3종	제4종	
주거지 면직면 조도	해진 후 60분 ~ 해뜨기 전 60분	최대값	10 이하				lx (lm/m ²)
발광표면 휘도	해진 후 60분 ~ 24:00	평균값	400 이하	800 이하	1000 이하	1500 이하	cd/m ²
	24:00 ~ 해뜨기 전 60분		50 이하	400 이하	800 이하	1000 이하	

② (일반 광고조명의 설치방법) 옥외광고물 조명에 의한 빛공해를 억제하기 위해서는 설계 및 설치 시 다음과 같은 사항을 준수할 것을 권장한다.

1. 광고조명의 설치 시 지역특성, 공간의 생활특성 및 문화적 특성을

고려하고, 주거지역이나 타 건축물 등에 빛공해를 일으킬 수 있는 방향으로 설치를 지양한다.

2. 자체발광형 조명방식의 사용은 지양한다.
3. 광고물 조명기구가 설치되는 높이, 조명기구와 주거지 사이의 거리, 빛의 방향 등을 고려하여 글레어, 산란광, 침입광을 유발하지 않을 조명방식 및 조명기구를 사용한다.
4. 광고조명의 조사대상과 조사각도를 분명히 정하여 목표물 밖으로 빛이 누출되지 않도록 제어한다.
5. 외조형 조명방식에서는 상향 조사를 금하고, 광고물의 위쪽에 조명기구를 설치하여 하향으로 광고물을 조명해야 하며, 광원이 운전자나 보행자의 시야에 직접 보여서는 안 된다.
6. 내조형 및 채널레터형 조명방식에 있어서 휘도기준을 초과할 가능성이 높은 백색계통의 밝은 색상의 사용을 지양하고, 조명기구의 광량을 조절할 수 있는 장치(조광기를 말한다)의 사용을 권장한다.
7. 환경적으로 민감한 장소에서는 누출광을 잘 제어할 수 있는 조명기구를 선정하거나 차광판을 설치한다.
8. 필요 이상의 조명에 의한 에너지 낭비가 없도록 하고 고효율 광원의 사용으로 에너지를 절약한다.
9. 고보 프로젝터형으로 광고물 문양 및 색상의 패턴 형성을 하는 경우에는 빛의 면적이 최소화되도록 패턴판의 배경부를 어둡게 하는 것이 바람직하다.

10. 고보 프로젝터형은 보행자 등의 시야에 광원이 노출되지 않도록 차광판이나 가림막 등을 설치하고, 광원이 바닥을 비추는 경우 조사각이 수직 방향에서 이내가 되도록 설치하고, 벽면에 비추는 경우 비취지는 면의 가장 낮은 부분이 지상에서 2m 이상 되도록 하는 것을 권장한다.

11. 광고물 표면에 부착하는 조명은 보행자, 운전자, 거주자 방향에서 광원이 노출되어 보이면 안 되며 부득이한 경우 반투명 커버를 사용해야 한다.

③ (점멸 또는 동영상 변화가 있는 전광류 광고물의 설치방법) 점멸 또는 동영상 변화가 있는 전광류 광고물에 의한 빛공해를 억제하기 위해서는 설계 및 설치 시 다음 각 호와 같은 사항을 준수할 것을 권장한다.

1. 광고조명의 설치 시 지역특성, 공간의 생활특성 및 문화적 특성을 고려하고, 주거지역이나 타 건축물 등에 빛공해를 일으킬 수 있는 방향으로서는 설치를 지양한다.

2. 광고물 설치 시 「빛공해공정시험기준」 점멸·동영상 전광류 광고물의 발광표면 휘도 측정방법의 "백색신호 재생중인 점멸·동영상 전광류 광고물 발광표면 휘도 측정"에 따라 운영 소프트웨어 또는 조광기를 표 2의 빛방사허용기준 미만이 되도록 조정하는 것을 권장한다.

3. 점멸 또는 동영상 변화가 있는 전광류 광고물은 휘도기준을 초과할

가능이 높은 백색계통의 영상을 자제하고, 백라이트를 낮추어 휘도 및 조도 기준을 만족할 수 있도록 해야 한다.

4. 영상콘텐츠 제작 시 보행자, 운전자, 거주자가 강한 자극을 느낄 수 있는 높은 채도와 명도의 색상 사용을 최소화하는 것을 권장한다.
5. 빠른 점멸 반복 또는 짧은 시간 내에 급격한 휘도 변화가 발생하는 영상콘텐츠의 상영을 지양한다.
6. 영상콘텐츠 전환시 과도한 휘도차이가 발생하지 않도록 주의한다.

제7조(유지관리) 설치된 광고조명으로 인해 발생할 수 있는 빛공해를 방지하기 위해 다음과 같이 유지관리 하는 것을 권장한다. ① (소등시간) 광고조명은 영업시간 종료 시 또는 밤 12시 이후 소등하는 것을 원칙으로 한다. 단, 밤 12시 이후에도 영업하는 업소의 광고조명은 영업시간 종료 후 1시간 이내에 소등한다.

② (작동점검) 광고조명설비의 작동 점검 시 설비가 제 위치에 설치되어 목표 방향으로 조사되는지를 확인하여야 한다. 야간에 완공된 설비를 검사하고 관련 기준을 만족하는지 확인하고 문제가 있으면 조사방향, 차광각 등을 재조정한다. 또한 전광류 광고물의 영상표출부의 휘도와 색상이 표시소자 결함에 의해 훼손되지 않도록 주기적으로 점검해야 하며, 조광기 또는 운영 소프트웨어로 출력을 조정한 조명기구는 조정한 값이 변경되지 않도록 점검한다.

③ (세척) 광고조명기구의 반사판, 유리 덮개를 주기적으로 청소한다. 조명기구의 표면이 더러워지면 발산하는 빛의 산란이 증가하여 배광

분포가 바뀔 수 있다.

④ (교체) 광고조명설비를 새 것으로 교체해야 하는 경우에는 효율이 높고 빛공해 발생이 적은 것으로 교체하도록 한다.

⑤ (측정) 광고조명 설치 또는 재설치 후 민원이 발생하거나 표 1 또는 표 2에서 제시한 기준치의 초과가 예상되는 경우에는 발생 지점에 대하여 ‘빛공해공정시험기준’에 따라 표면휘도의 측정을 실시한 후 결과 값은 표 1 또는 표 2의 기준을 적용하여 만족 여부를 확인한다. 이 경우 빛공해 검사기관에 측정을 의뢰할 수 있다.

⑥ (사후조치) 광고조명시설이 표 1 또는 표 2에서 제시한 기준치에 비해 과도하게 설치된 경우에는 보다 낮은 정격 출력의 램프를 사용하거나, 사용되는 조명기구의 수를 줄이는 것이 바람직하다. 표 1 또는 표 2의 기준을 초과하는 값이 확인되는 경우에는 설치높이 및 설치방향, 조명기구 조사각의 조정, 광고면 색상의 조정, 사용전력 감소, 차광판 설치 등의 조치를 취한다. 개선 후에는 ⑤항과 동일한 방법으로 재측정을 실시하여 사후 조치에 의한 개선 여부 및 새로운 문제의 발생 여부를 확인한다.

제8조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.